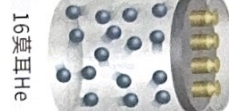
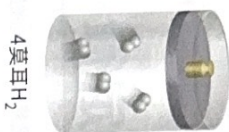


同溫、同體積下，氣體莫耳數與壓力成正比。

② 氫氣分壓

$$P_{\text{H}_2} = 1.0 \text{ atm}$$

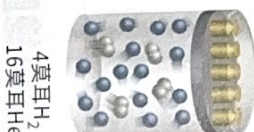


③ 氫氣分壓

$$P_{\text{He}} = 4.0 \text{ atm}$$

④ 氫氣 + 氫氣總壓

$$P_t = 1.0 + 4.0 = 5.0 \text{ atm}$$



20 莫耳氣體

實例

氣體在混合時若發生反應，則必須計算反應後剩餘氣體的分壓，此時才會符合道耳頓分壓定律。

限制

例如 ① $\text{NH}_3(\text{g}) + \text{HCl}(\text{g}) \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl}(\text{s})$

② $2\text{NO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{NO}_2(\text{g})$

③ $\text{H}_2(\text{g}) + \text{F}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{HF}(\text{g})$

立即動手

1 分壓定律的限制

室溫下，下列哪幾組氣體相互混合時，不適用道耳頓分壓定律？

- (A) N_2 、 H_2 (B) HCl 、 NH_3 (C) CO 、 O_2 (D) NO 、 O_2 (E) H_2 、 O_2
(F) N_2 、 O_2 (G) H_2 、 F_2

解答

2-4.2 莫耳分率

一 混合氣體

(一) 定義

多種氣體混合在同一容器中，若不發生反應，即任一氣體或混合氣體皆符合理想氣體。

(二) 混合氣體的平均分子量

$$\bar{M} = \frac{W_t \text{ (混合氣體總重量)}}{n_t \text{ (混合氣體總莫耳數)}} = \frac{dRT}{P_t}$$

$$\text{混合氣體分子量 } \bar{M} = M_1X_1 + M_2X_2 + M_3X_3 + \dots$$

$$= \sum M_i X_i \quad (X_i \text{ 為各氣體莫耳分率})$$

二 莫耳分率

定義

混合氣體中，某成分氣體莫耳數與總莫耳數的比值，以 X_i 表示。

$$\text{莫耳分率 } (X_i) = \frac{\text{個別成分莫耳數}}{\text{混合氣體總莫耳數}} = \frac{n_i}{n_1 + n_2 + \dots} = \frac{n_i}{n_t}$$

混合氣體中各成分莫耳分率的總和為 1。

$$X_1 + X_2 + X_3 + \dots = 1$$

公式

在混合氣體中，成分氣體分壓 (P_i) 與總壓 (P_t) 的比值，等於各成分氣體莫耳數 (n_i) 與總莫耳數 (n_t) 的比值，等於該氣體的莫耳分率 (X_i)。

$$\frac{P_i}{P_t} = \frac{n_i RT}{n_t RT} = \frac{n_i}{n_t} = X_i$$

推導

分壓 = 總壓 × 莫耳分率

$$\Rightarrow P_i = P_t X_i$$

分壓比 = 莫耳數比 = 莫耳分率比 $P_1 : P_2 : \dots = n_1 : n_2 : \dots = X_1 : X_2 : \dots$

推導

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{P_t X_1}{P_t X_2} = \frac{X_1}{X_2} = \frac{\frac{n_1}{n_t}}{\frac{n_2}{n_t}} = \frac{n_1}{n_2}$$

分子數比 = 莫耳數比 $\Rightarrow n_{N_2} : n_{O_2} = 2 : 3, P_1 = 1 \text{ atm}$

氮氣分壓

N_2 莫耳數

$$P_{N_2} = 1 \times \frac{2}{2+3} = 0.4 \text{ atm}$$

總壓 氣體總莫耳數

氧氣分壓

O_2 莫耳數

$$P_{O_2} = 1 \times \frac{3}{2+3} = 0.6 \text{ atm}$$

總壓 氣體總莫耳數

$$X_{N_2} + X_{O_2} = 1, P_{N_2} + P_{O_2} = 1$$

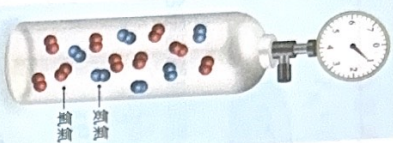
應用 莫耳分率是一種濃度表示法，亦適用於各種溶液。

例如 一容器中含有乙醇 2 mol 及水 3 mol，則

$$\text{乙醇莫耳分率} = \frac{2}{(2+3)} = \frac{2}{5} = 0.4;$$

$$\text{水莫耳分率} = \frac{3}{(2+3)} = \frac{3}{5} = 0.6。$$

應用



立即動手

2 莫耳分率與分壓定律 | 單元練習：單選 2、6

一氣體混合物，含有 3 克的氫與 16 克的氧，試問於 25°C 及總壓 600 mmHg 時各成分氣體的莫耳分率與分壓分別為若干？

解答

練習 2

甲烷 CH_4 和乙烷 C_2H_6 的混合氣體，在 25°C、1 atm 下，其密度為 0.8 g/L，則混合氣體中， CH_4 的分壓為若干 atm？

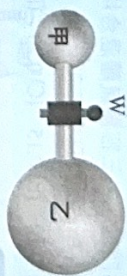
- (A) 0.85 (B) 0.74 (C) 0.65 (D) 0.55 (E) 0.45 atm

解答

立即動手 3 氣體混合時不發生反應 | 單元練習：單選 9，多選 3

在 1 升的甲容器中，置入 8 atm 的 H_2 氣體，另外 3 升的乙容器置入 4 atm 的 He 氣體，甲、乙容器間以一體積可忽略不計之毛細管連結，當活門 W 打開，在同溫下氣體達平衡時，下列敘述哪些正確？

- (A) H_2 氣體的分壓為 7 atm
(B) 總壓為 5 atm
(C) H_2 氣體的莫耳分率為 0.4
(D) 甲容器中 H_2 、He 氣體之莫耳數比為 2 : 1
(E) H_2 氣體在甲、乙兩容器之莫耳數比為 1 : 3



解答

(二) 水面收集氣體之壓力校正

練習 3

附圖為三個分別裝有相同理想氣體的固定體積容器，開始時各活栓關閉，各容器內的氣體體積及壓力如圖所示。定溫下，將各活栓打開，當容器內氣體達到平衡後，若忽略各活栓的體積，則容器內的壓力應變為多少大氣壓 (atm)？

- (A) 3.60 (B) 3.98 (C) 4.17 (D) 4.80
(E) 5.20 atm (96 指考)

解答

